

Prvi kolokvijum - priprema

Zadatak 1:

Napisati funkciju koja kao ulazne parametre prima kvadratnu matricu **A** i skalar **S**, a kao povratne vrednosti vraća:

- Vektor **V**, koji se sastoji od svih negativnih trocifrenih elemenata iz neparnih kolona matrice **A**.
- Skalar **P**, koji govori koliki procenat elemenata sa glavne dijagonale matrice **A** je deljiv sa skalarom **S**.

Napomena: Zadatak rešiti bez korišćenja programskih petlji!

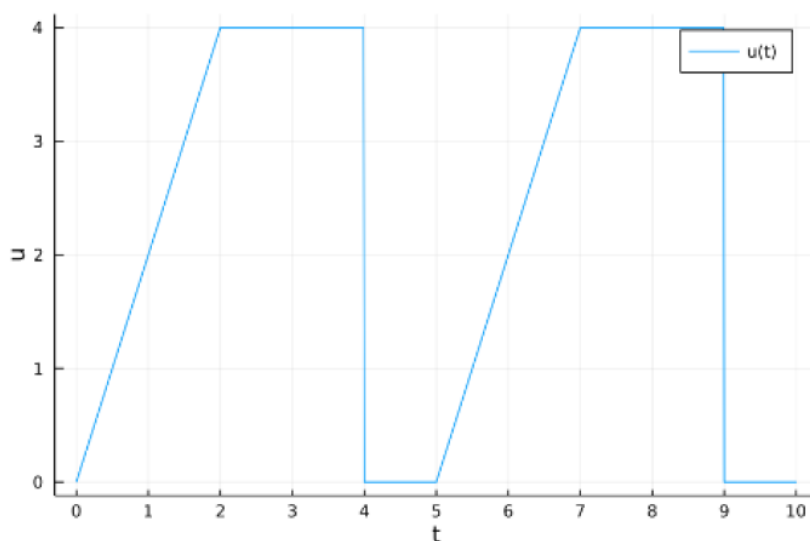
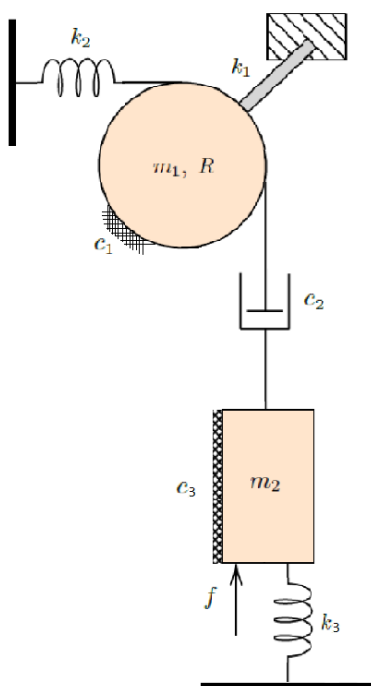
Zadatak 2:

Za rotacioni mehanički sistem sa slike:

- Napisati sistem diferencijalnih jednačina prvog reda koje opisuju dati sistem.
- Napisati matematički model u prostoru stanja, ako su ulazi gravitaciono ubrzanje i pobudna sila, a izlazi pozicija i brzina translatorsnog tela.
- Simulirati sistem tokom prvih 15 sekundi, ako je pobudna sila definisana grafikom. U početnom trenutku, translatorsno telo je pomeren za 2 na gore, dok su ostali početni uslovi nulti.

Vrednosti parametara: $m_1 = 2$, $m_2 = 4$, $R = 1$, $k_1 = 12$, $k_2 = 14$, $k_3 = 16$, $c_1 = c_2 = c_3 = 7$

- Prikazati na grafiku ubrzanje translatorsnog tela.
- Prikazati na grafiku promenu pozicije rotacionog tela između 5. i 12. sekunde.



Zadatak 3:

- a) Za sistem opisan funkcijom prenosa $G(s) = \frac{s-2}{s^2+9}$ odrediti impulsni odziv.
- b) Za signal sa slike, odrediti $u(t)$ i $U(s)$:

